

Технологическая карта урока по теме:  
**Свойства числовых неравенств**

**7 класс**

**Подготовил:**  
учитель математики  
**В. Д. Анисович**

### Технологическая карта

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тема урока:</b>                      | Свойства числовых неравенств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Цель</b> (для учащихся):             | изучение пяти свойств числовых неравенств, выработка умений по применению знаний и способов действий при решении практических задач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Задачи:</b>                          | <p><b>образовательная:</b> повторить понятия «больше» и «меньше» для чисел, понятие строгого и нестрогого неравенств; содействовать изучению свойств числовых неравенств, формировать навыки применения знаний при выполнении практических задач;</p> <p><b>развивающая:</b> развивать познавательный интерес к учебному предмету, мотивацию, внимание, логическое мышление, математическую грамотность через решение практических задач, активизировать аналитическое мышление;</p> <p><b>воспитательная:</b> создавать условия для совершенствования культуры общения, культуры устной и письменной математической речи, воспитывать умение объективно оценивать свои достижения.</p> |
| <b>Планируемые результаты:</b>          | учащиеся изучат пять свойств числовых неравенств, закрепят свойства, путем решения практических задач, заполнят походную карту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Учебно-методическое обеспечение:</b> | Алгебра: учебное пособие для 7 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. И.Г. Арефьева, О.Н. Пирютко. – Минск: Народная асвета, 2017; интерактивная доска, раздаточный материал, презентация, приложение learningapps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Тип урока:</b>                       | урок изучения нового материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Этапы урока                      | Задачи                       | Методы, формы, приемы и средства обучения | Деятельность учителя                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Деятельность учащихся                                                         | Прогнозируемый результат           |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Организационный момент</b> | Проверить готовность к уроку | Фронтальная<br>Инструктаж                 | <p>Приветствует класс, обращает внимание на готовность к уроку и порядок на столах</p> <p><i>Здравствуйте, ребята! Стали ровно, прямо! Покажите вашу готовность к уроку! На столах у всех порядок: все аккуратно, красиво сложено у края стола! Смотрим на герб! Присаживайтесь, пожалуйста!</i></p> | Приветствуют учителя, показывают готовность к уроку, организуют рабочее место | Учащиеся готовы к учебному занятию |

|                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. Целемотивационный</b></p> | <p>Ввести учащихся в концепцию урока и познакомить их с походной картой (приложение 1); Совместно определить тему и цели урока, записать их в походный лист</p> | <p>Фронтальная<br/>Индивидуальная<br/>Рассказ<br/>Упражнение<br/>Беседа<br/>Прием «Угадай тему»<br/>Прием «Совместное целеполагание»</p> | <p>Вводит в контекст и знакомит с походной картой</p> <p><i>Любая тема в математике – маленькое путешествие. На прошлом занятии вы вступили на тропу нового путешествия, как оно называется?</i></p> <p><i>Отлично, для кого-то это дремучий лес, для кого-то – болото, а для кого-то – луговая полянка! Так или иначе, сегодня мы продолжим это путешествие, углубимся в тему и узнаем что-то новое. Для того, чтобы не потеряться на нашем маршруте, у каждого на парте есть походная карта путешествия. Как вы можете заметить, мы с вами на второй локации из пяти, поскольку в этой теме предусмотрено пять уроков и этот второй из них. Название этой локации пока неизвестно, но думаю, что мы узнаем его, сыграв в игру (приложение 2):</i><br/> <a href="https://learningapps.org/display?v=pdux2cwwa23">https://learningapps.org/display?v=pdux2cwwa23</a></p> <p>Запускает игру на интерактивной доске, объясняет правила, помогает при необходимости</p> <p>Помогает учащимся выйти на цель урока<br/> <i>В списке слов одно явно выбивается. Какое?</i></p> | <p>Слушают, изучают походную карту</p> <p><i>Числовые неравенства</i></p> <p>Слушают, по очереди выходят к интерактивной доске, выделяют слова, которые им удалось найти</p> <p>(Учащимся необходимо найти слова, связанные с темой урока)<br/> <b>БОЛЬШЕ, СТРОГОЕ, НЕРАВЕНСТВО, СВОЙСТВА, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ, РАЗНОСТЬ, МЕНЬШЕ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ</b></p> | <p>Учащиеся определили тему, сформулировали цели урока, заполнили соответствующие графы в походной карте</p> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p><i>Я думаю, что вы догадались, что мы будем с вами сегодня изучать:</i></p> <p><i>Запишем название локации в походную карту.</i></p> <p>Помогает определить цели урока</p> <p><i>Под названием локации у вас стоит графа «Цель», что мы запишем в нее, какова цель нашего похода?</i></p> | <p><i>Свойства</i></p> <p><i>Свойства числовых неравенств</i></p> <p>Записывают тему в походную карту</p> <p>Определяют цели урока, записывают их в походную карту</p> <p><i>Познакомиться со свойствами неравенств, решить упражнения, применяя свойства числовых неравенств.</i></p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.</b><br/><b>Актуализация</b><br/><b>знаний и</b><br/><b>умений</b></p> | <p>Проверить усвоение знаний по теме, полученных на предыдущих занятиях, актуализировать знания, необходимые на этом занятии</p>               | <p>Фронтальная<br/>Индивидуальная<br/>Беседа<br/>Работа с книгой</p> <p>Прием<br/>«Незаконченное предложение»</p> | <p>Предлагает детям заполнить раздел походной карты <i>«На прошлой локации я узнал, что...»</i></p> <p><i>Прежде чем перейти к свойствам неравенств, давайте вспомним, что вы уже знаете про неравенства.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Учащиеся заполняют раздел походной карты <i>«На прошлой локации я узнал, что...»</i>.</p>                                         | <p>Учащиеся актуализировали имеющиеся у них знания, готовы к дальнейшей работе по теме, заполнили соответствующий раздел походной карты</p>                                                             |
| <p><b>4.</b><br/><b>Изучение</b><br/><b>нового</b><br/><b>материала</b></p>    | <p>Изучить пять свойств неравенств, заполнить раздел походной карты <i>«Что я узнал нового:»</i>, познакомиться с доказательствами свойств</p> | <p>Фронтальная<br/>Индивидуальная<br/>Метод<br/>«Объяснение»<br/>Прием «Я узнал»</p>                              | <p>Используя презентацию, рассказывает пять свойств числовых неравенств, знакомит с доказательствами свойств, приводит жизненные примеры применения этих свойств (если возможно)</p> <p><b>1.Если <math>a &gt; b</math>, то <math>b &lt; a</math></b><br/><b>Пример.</b> Если у Васи <i>больше</i> конфет, чем у Пети, то у Пети <i>меньше</i> конфет, чем у Васи</p> <p><b>2.Если <math>a &gt; b</math>, <math>c</math> — любое число, то <math>a + c &gt; b + c</math></b><br/><b>Пример.</b> Если у Васи <i>больше</i> конфет, чем у Пети, то добавив (или отняв) одно и то же количество конфет, у Васи все равно будет <i>больше</i></p> | <p>Знакомятся со свойствами, заполняют раздел походной карты <i>«Что я узнал нового:»</i>, знакомятся с доказательствами свойств</p> | <p>Учащиеся познакомились с пятью свойствами числовых неравенств, заполнили соответствующий раздел походной карты, познакомились с доказательствами свойств и жизненными примерами некоторых из них</p> |

|                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                    | <p>3. а) Если <math>a &gt; b</math>, <math>c &gt; 0</math>, то <math>ac &gt; bc</math></p> <p>в) Если <math>a &gt; b</math>, <math>c &lt; 0</math>, то <math>ac &lt; bc</math></p> <p>4. Если <math>a &gt; b</math> и <math>b &gt; c</math>, то <math>a &gt; c</math></p> <p><b>Пример.</b> Если у Васи <i>больше</i> конфет, чем у Пети, а у Пети <i>больше</i>, чем у Маши, то у Васи <i>больше</i> конфет, чем у Маши.</p> <p>5. Если <math>a &gt; b</math> и <math>a &gt; 0</math>, <math>b &gt; 0</math>, то <math>\frac{1}{a} &lt; \frac{1}{b}</math></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 5.<br><b>Закрепление нового материала</b> | Закрепить полученные знания при помощи решения практических задач, рефлексировать успешность выполнения упражнений с помощью таблицы в походной карте | Фронтальная<br>Индивидуальная<br>Метод «Решение задач»<br>Прием «Рефлексия успеха» | <p>Предлагает решить задачи для закрепления изученного материала, обращает внимание на таблицу для рефлексии успешности выполнения задач</p> <p><i>Ну что же, ребята, пришло время закрепить наши новые знания на практике. В походных картах у вас есть список препятствий, которые нам нужно преодолеть и напротив каждого есть три колонки. Они нужны для того, чтобы вы сами поняли, где у вас есть слабое место, на которое вам стоит обратить внимание</i></p> <p>Ходит по классу, смотрит на рефлексия учащихся, анализирует решение номеров у доски</p> | <p>Решают номера 3.148 (а, в), 3.149 (а, в), 3.150(а) - 1 учащийся у доски, остальные в тетрадах, 3.151 (а, в, д), 3.152(а, в) – самостоятельно</p> <p>В зависимости от уровня класса (сильный) 1 учащийся решает 3.155 у доски с последующим объяснением</p> <p><b>Дифференциация:</b> сильные учащиеся решают самостоятельно, не дожидаясь решения на доске, проводят рефлексия в походной карте и выполняют задания, которые, по их мнению, усвоены</p> | Учащиеся закрепили изученный материал на практике при помощи решения практических задач, выявили пробелы, которые необходимо исправить, заполнив таблицу в походной карте |

|                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | В зависимости от уровня класса (средне-слабый) решает 3.155 у доски с объяснением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | недостаточно (пункты б, г), в случае полного усвоения решают задания 3.153, 3.154.                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.<br/>Контроль усвоения материала</b>   | Проверить уровень усвоения материала учащимися, организовать парную работу учащихся посредством взаимопроверки и, провести коррекционную работу | Фронтальная<br>Индивидуальная<br>Парная<br>Метод «Решение задач»<br>Взаимопроверка<br>Беседа по итогам взаимопроверки<br>Коррекция | Предлагает выполнить задания в контрольных листах (приложение 3)<br><br><i>Ребята, предлагаю вам заполнить контрольные листы, которые покажут мне, как хорошо вы усвоили материал сегодняшнего урока.</i><br><br>Ходит по классу, в целях контроля и консультации при необходимости<br><br>Организует взаимопроверку учащимися выполненных заданий<br><br>Проводит беседу по итогам взаимопроверки и коррекцию | Выполняют задания в контрольных листах<br><br><br><br><br><br>Выполняют взаимопроверку выполненных заданий с соседями по парте | Учащиеся заполнили контрольные листы, выполнили взаимопроверку выполненных заданий с соседом по парте, скорректировали полученные на уроке знания по результатам проведенной взаимопроверки |
| <b>7.<br/>Информация о домашнем задании</b> | Обеспечить понимания учащимися содержания и способов выполнения домашнего задания<br>Индивидуализировать домашнее задание, при                  | Фронтальная<br>Индивидуальная<br>Прием «Персонализированное домашнее задание»                                                      | Комментирует домашнее задание и способы его выполнения, объясняет правила индивидуализации домашнего задания<br><br><i>Наше путешествие подходит к концу, и нужно подумать, что вы будете делать дома. В походных картах у вас есть информация о домашнем задании и рядом стоит пустая строка, в которую вам нужно дописать те номера, с которыми у вас возникли проблемы (пункты б, г)</i>                    | Индивидуализируют домашнее задание, записывают его в соответствующий раздел походной карты, задают вопросы при необходимости   | Созданы условия для выполнения домашнего задания всеми учащимися, каждый учащийся получил индивидуальное домашнее задание с учетом усвоения материала                                       |

|                                     |                                                                                                                        |                                             |                                                                                                       |                                              |                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | помощи<br>рефлексии,<br>проведенной на<br>этапе<br>закрепления<br>нового<br>материала                                  |                                             |                                                                                                       |                                              |                                                                                                       |
| <b>8.<br/>Подведение<br/>итогов</b> | Определить<br>уровень<br>достижения<br>целей урока                                                                     | Фронтальная<br>Беседа                       | Помогает определить уровень достижения<br>целей урока, проводит контрольно-<br>оценочную деятельность | Определяют уровень<br>выполнения целей урока | Учащиеся достигли<br>поставленных целей<br>занятия, выполнена<br>контрольно-оценочная<br>деятельность |
| <b>9.<br/>Рефлексия</b>             | Определить<br>эмоциональны<br>й фон класса,<br>получить<br>обратную связь<br>от учащихся по<br>проведенному<br>занятию | Индивидуальная<br>Прием «Оставьте<br>отзыв» | Предлагает учащимся заполнить<br>отзывную карточку (Приложение 1)                                     | Заполняют отзывную<br>карточку               | Получена обратная<br>связь от учащихся по<br>ходу ведения занятия                                     |



# Походная карта «Числовые неравенства»

Локация 2 из 5: \_\_\_\_\_

Цель: \_\_\_\_\_

На прошлой локации я узнал, что:

Число  $a$  больше числа  $b$ , если разность  $(a - b) -$  \_\_\_\_\_ число;

Число  $a$  \_\_\_\_\_ числа  $b$ , если разность  $(a - b) -$  \_\_\_\_\_ число;

Знак « $>$ » читается \_\_\_\_\_, а знак « $<$ » читается \_\_\_\_\_;

Если выражения соединены знаком « $>$ » или « $<$ », то такая запись называется \_\_\_\_\_ неравенством.

Что я узнал нового:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

Закрепление навыков:

| Номер упражнения | Все понял | Надо закрепить | Не понял |
|------------------|-----------|----------------|----------|
| 3.148 (а, в)     |           |                |          |
| 3.149 (а, в)     |           |                |          |
| 3.150 (а)        |           |                |          |
| 3.151 (а, в, д)  |           |                |          |
| 3.152 (а, в)     |           |                |          |
| 3.155            |           |                |          |

Что мне надо сделать дома:

§17 (свойства), № 3.181, 3.182, 3.185 + \_\_\_\_\_

Отзывная карточка



Узнал:

Что не удалось:

Заострить внимание:

LearningApps.org

Поиск Все упражнения Новое упражнение Создать коллекцию Вход

Повторение числовых неравенств 2023-02-21

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О | Т | Р | И | Ц | А | Т | Е | Л | Ь | Н | О | Е | Ф | Ф | Ф | Ф | Ь | Ф | Ь | Ь | Ь |
| Ф | Ь | Ь | Ф | Б | О | Л | Ь | Ш | Е | Ь | Ф | Ф | Ф | Ь | Ь | Ф | Ф | Ь | Ь | Ь |   |
| Ь | Ь | Ф | Ф | Ь | Ф | Ф | Ф | Ь | Р | А | З | Н | О | С | Т | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь |   |
| Ь | Ф | Ь | Ф | Ф | Ь | Ф | Ф | Ь | Ь | А | Ь | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь | Ь | Ь | Ф | Ф |   |
| Ф | Ф | Ь | Ь | Ф | Ф | Ф | Ь | Ф | Ь | В | Ь | Ф | Ф | Ф | Ь | Ф | Ь | Ф | Ф | Ь |   |
| Ф | Ь | Ф | Ь | Ь | М | Е | Н | Ь | Ш | Е | Ф | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь | Ь | Ь |   |
| Ь | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь | Ь | Ь | Ф | Ь | Н | Ф | Ь | Ф | Ь | Ь | Ф | Ь | Ь | Ь | Ф |   |
| Ь | Ф | Ь | Ь | Ь | Ь | С | В | О | Й | С | Т | В | А | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь | Ф | Ф |   |
| Ф | Ф | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь | Ф | Ф | С | Т | Р | О | Г | О | Е | Ф | Ф | Ь | Ь | Ф |   |
| Ф | Ь | Ф | Ь | Ф | Ь | Ь | Ф | Ф | В | Ь | Ь | Ф | Ь | Ь | Ф | Ф | Ь | Ь | Ф | Ь |   |
| Ь | Ф | Ф | Ф | Ь | Ь | Ф | Ф | П | О | Л | О | Ж | И | Т | Е | Л | Ь | Н | О | Е |   |

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Контрольный лист

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

| Задание                                                       | Ответ |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Прибавьте к обеим частям неравенства $15 > 12$ число 4        |       |
| Умножьте обе части неравенства $8 < 12$ на 0,5                |       |
| Умножьте обе части неравенства $a \geq b$ на -5               |       |
| Сравните $-6a$ и $-6b$ , если $a \leq b$                      |       |
| Сравните $\frac{1}{a}$ и $\frac{1}{c}$ если $c > b$ и $a < b$ |       |